SIMULACIÓN PROFESIONAL DE ROLES · AJUSTE ACADÉMICO 20 MINUTOS

FASE 3: DICTAMEN DE AUDITORÍA VINCULANTE Y DEBIDA DILIGENCIA (HRDD)

Caso Matriz UCC – Filial UCIL (Bhopal) | Marco: Principios Rectores ONU y Directiva CSDDD (UE 2024/1760)

1. DINÁMICA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE ROLES EN AULA

Bloque 00–05 min

Equipo A: Auditores ONU / Sostenibilidad

Evalúa omisiones de debida diligencia de derechos humanos bajo directrices **CSDDD (Directiva UE 2024/1760)** y el Principio 13 de **Naciones Unidas (2011)**. Demuestra que UCC matriz no es un simple inversor pasivo, sino el causante directo por desinversión crítica y recortes en seguridad.

Equipo B: Dirección de Operaciones UCC

Reconoce pasivos contingentes y fallos de gobernanza en la filial india. Asume compromisos técnicos vinculantes de no-repetición: cesión de patentes de descontaminación, dotación de fondos de remediación y rediseño de gobernanza industrial bajo normas de parada obligatoria.

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACELERADA EN AULA (TOTAL: 20 MINUTOS)

Gestión de Tiempo

Tiempo	Etapa Operativa	Consigna de Resolución	Evidencia Clave
00:00 – 05:00 (5 min)	Inmersión y Cruce de Roles	Equipo A tipifica imputación de matriz; Equipo B recopila fallos del sistema de ventilación y scrubber.	Matriz de Causalidad
05:00 – 13:00 (8 min)	Redacción del Dictamen Técnico	Resolución simultánea de Entregables 1, 2 y 3: cláusula de parada automática y fondo fiduciario.	Borrador de Dictamen
13:00 – 17:00 (4 min)	Negociación y Ratificación	Auditoría presenta pliego de cargos; Operaciones suscribe compromisos legales e ingenieriles.	Firma Conjunta
17:00 – 20:00 (3 min)	Plenario y Cierre Formativo	Debate sobre las dos Preguntas Clave: sesgo financiero vs. HRDD e integridad de logs de mantenimiento.	Síntesis Evaluativa

3. ENTREGABLE 1 RESUELTO: CALIFICACIÓN JURÍDICO-TÉCNICA DE IMPLICACIÓN

Resolución Completa

Dictamen de Atribución: Causalidad Directa (Causes) vs. Vínculo Comercial

Hechos probados de control societario: UCC poseía el 50.9% de UCIL, supervisaba los manuales de proceso y ordenó una política corporativa de austeridad en 1982 que redujo la plantilla técnica a la mitad, suprimió el puesto de supervisor de seguridad y desactivó el sistema de refrigeración del tanque E-610 para recortar gastos energéticos operativos (**Lapierre & Moro, 2001**).

Tipificación conforme al Principio 13(a) de los Principios Rectores: La matriz no *"contribuyó"* ni mantuvo un mero *"vínculo comercial"* exterior; **incurrió en causalidad directa ("Causes")** de la vulneración al derecho humano a la vida y a un entorno de trabajo seguro (**OIT, 2022**). Las directrices de la casa matriz despojaron a la planta local de barreras preventivas idóneas, configurando una imprudencia grave y negligencia operacional premeditada con responsabilidad legal extraterritorial bajo la Directiva **CSDDD (2024)**.

4. ENTREGABLES 2 Y 3 RESUELTOS: PROTOCOLOS VINCULANTES DE OPERACIÓN Y REMEDIACIÓN

Norma & Reparación

Entregable 2: Protocolo Corporativo de Parada Técnica Automática (Fail-Safe Interlock)

Orden Ejecutiva de Seguridad de Procesos (PSM-UCC-004):

> "ARTÍCULO 1°. CONDICIÓN DE PARADA VINCULANTE: Queda prohibido el almacenamiento o trasvase de Isocianato de Metilo (MIC) si no se hallan operativas al 100% de su capacidad simultánea las cuatro barreras críticas redundantes: (a) Sistema de refrigeración a 0 °C, (b) Torre lavadora de gases (Vent Scrubber) con soda cáustica circulante, (c) Torre de combustión de antorcha (Flare Tower), y (d) Cortinas de aspersión perimetral de agua.
> ARTÍCULO 2°. TRIPLE CANDADO AUTOMÁTICO: La caída de presión, bypass de líneas sin disco de ruptura verificado o fallo de cualquiera de los cuatro componentes disparará el enclavamiento automático y corte neumático de alimentación de químicos en menos de 90 segundos, con autoridad de evacuación sin penalización económica al operador de turno."

Entregable 3: Plan Integral de Remediación y Reparación del Daño Socioambiental

- **Fondo Fiduciario Internacional e Independiente:** Dotación inicial obligatoria de USD 450 millones en custodia de un panel tripartito (OMS, representantes de víctimas y veeduría judicial de Madhya Pradesh), no sujeto a quitas concursales.
- **Clínica de Toxicidad Crónica:** Tratamiento gratuito vitalicio para patologías respiratorias obstructivas, secuelas oftalmológicas, daño neurológico y desórdenes teratogénicos generados en segunda generación.
- **Saneamiento de Suelos y Acuíferos:** Retiro inmediato y confinamiento térmico de las 350 toneladas métricas de residuos organoclorados y metales pesados aún expuestos en el polígono industrial, revirtiendo la lixiviación continua en pozos de agua potable comunitaria (OCDE, 2018).

5. RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA Y CIERRE PLENARIO (RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS)

Bloque 17–20 min

Pregunta Clave 1: ¿Por qué un análisis de riesgo financiero convencional permitió los recortes, mientras que la HRDD los prohíbe?

La evaluación financiera clásica calcula la materialidad como *costo-beneficio para la corporación* (probabilidad de ocurrencia × costo de multas legales descontadas). Como la filial estaba en pérdidas por baja demanda de plaguicidas, recortar turnos y apagar el enfriador generaba ahorros inmediatos contables superiores a la prima aseguradora esperada. En contraste, la **Debida Diligencia en Derechos Humanos (HRDD)** evalúa la *severidad del daño sobre los titulares de derechos* (escala, alcance y carácter irremediable de la pérdida de vidas humanas). Bajo HRDD, un impacto letal catastrófico no es compensable ni transferible mediante cálculos actuariales corporativos.

Pregunta Clave 2: ¿Cómo influye la trazabilidad y la integridad de los datos de mantenimiento en la responsabilidad penal y ética de los ingenieros?

Registros de mantenimiento falseados, demoras no justificadas en órdenes de trabajo de válvulas corroídas o silenciamiento voluntario de avisos de manómetros en bitácoras físicas constituyen **dolo eventual o negligencia punible** según la lex artis de la ingeniería química. La trazabilidad forense inalterable elimina la "ceguera voluntaria" corporativa, impidiendo que la gerencia alegue desconocimiento y trasladando la imputabilidad penal directa hacia quienes autorizaron operaciones en condiciones de falla conocida.

6. MARCO PEDAGÓGICO Y REFERENCIAS NORMATIVAS

Consistencia Pedagógica	Rigor Normativo	Arquitectura eXeLearning
Inmersión → Causalidad → Simulación → Evaluación (20 min).	PRNU (ONU, 2011), Convenios OIT 155/187 y Directiva CSDDD (UE 2024).	Desarrollado en iDevices listos para empaquetado SCORM/HTML5.

1. Lapierre, D., & Moro, J. (2001). *Era medianoche en Bhopal*. Planeta.
2. Naciones Unidas. (2011). *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos* (HR/PUB/11/04). OACDH.
3. OCDE. (2018). *Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable*. OCDE.
4. OIT. (2022). *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*. OIT.
5. Unión Europea. (2024). *Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad*. DOUE.